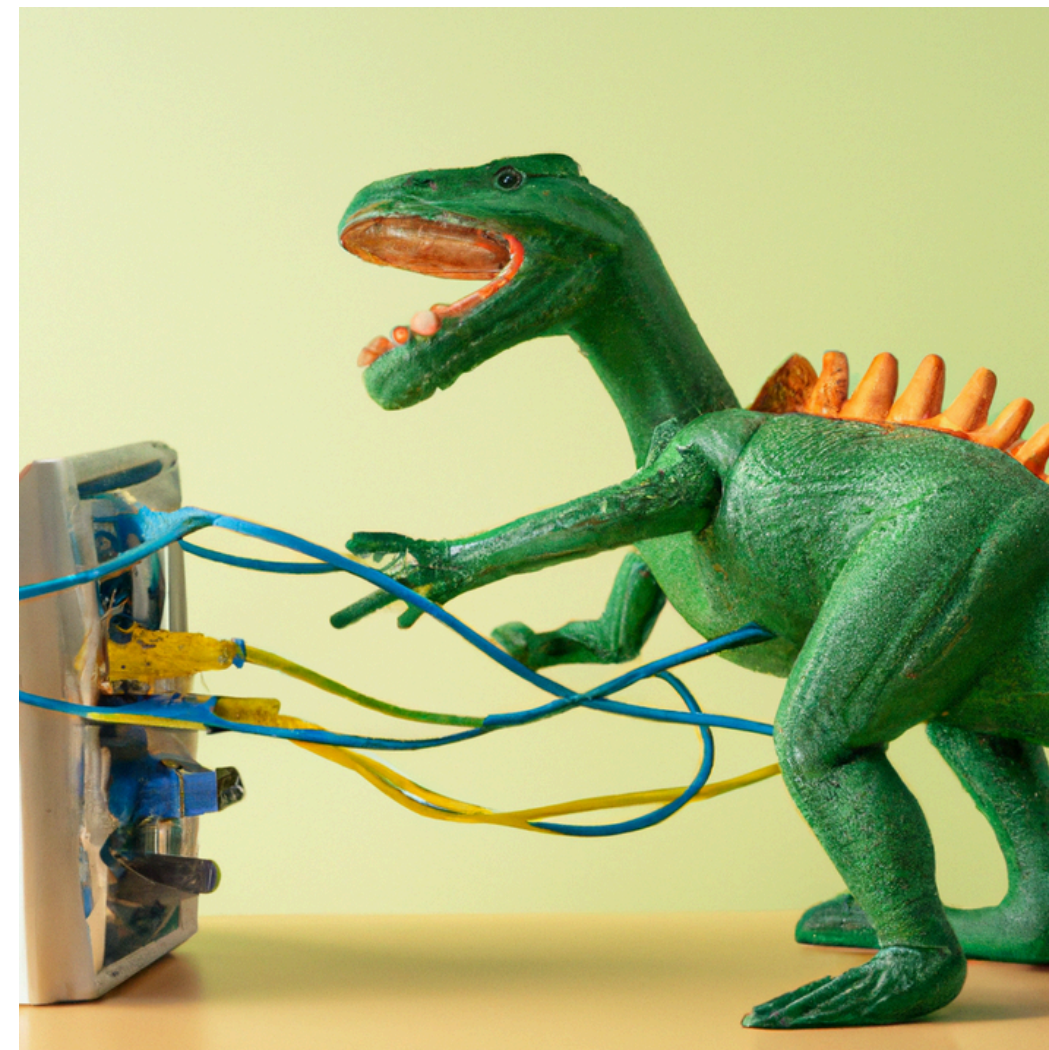


INTRODUCCION A REDES

DEFINICION

- Una red es la comunicación entre miembros que comparten un medio para intercambiar información y recursos.
- En informática, se logra mediante la interconexión de dispositivos, cada uno con un rol definido.

La comunicación se facilita a través de medios físicos (hardware) y lógicos (software y protocolos).



CLASIFICACION

Alcance

- Redes de área Local (LAN)
- Redes de área amplia (WAN)
- Redes de área metropolitana (MAN)

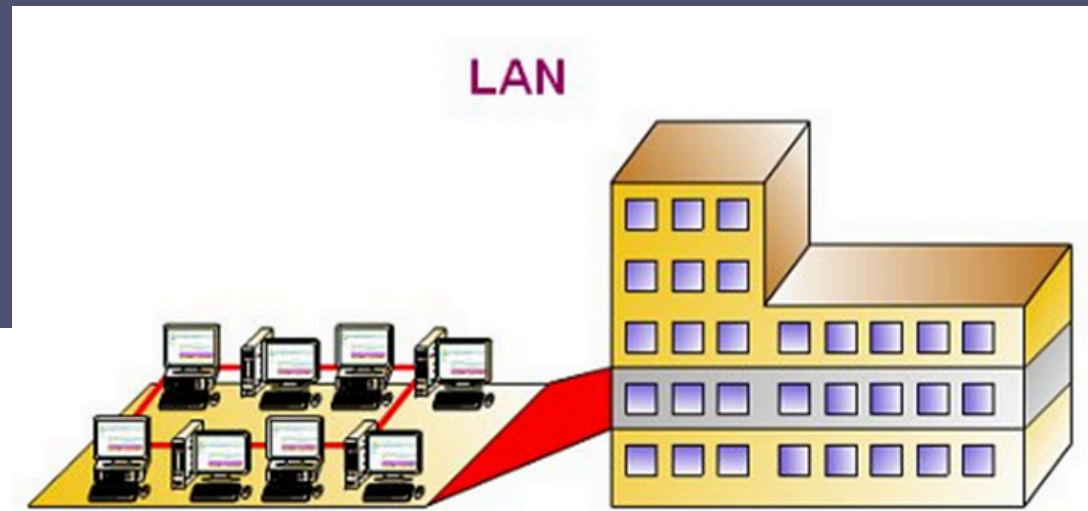
Medio de Propagacion

Topologia

LAN

Local Area Network

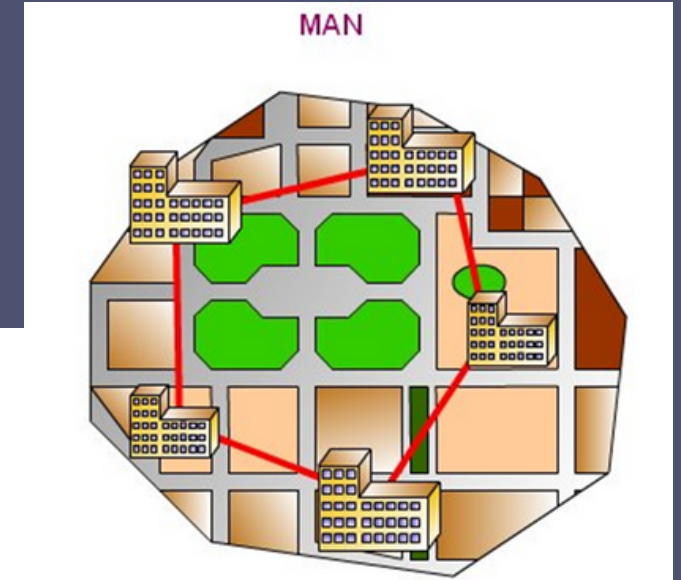
Son infraestructuras de red que proporcionan acceso a los usuarios y a los dispositivos finales en un área geográfica pequeña.



MAN

metropolitan Area Network

Son infraestructuras de red que abarcan un área física mayor que la de una LAN pero menor que la de una WAN (por ejemplo, una ciudad). Por lo general, la operación de MAN está a cargo de una única entidad, como una organización de gran tamaño

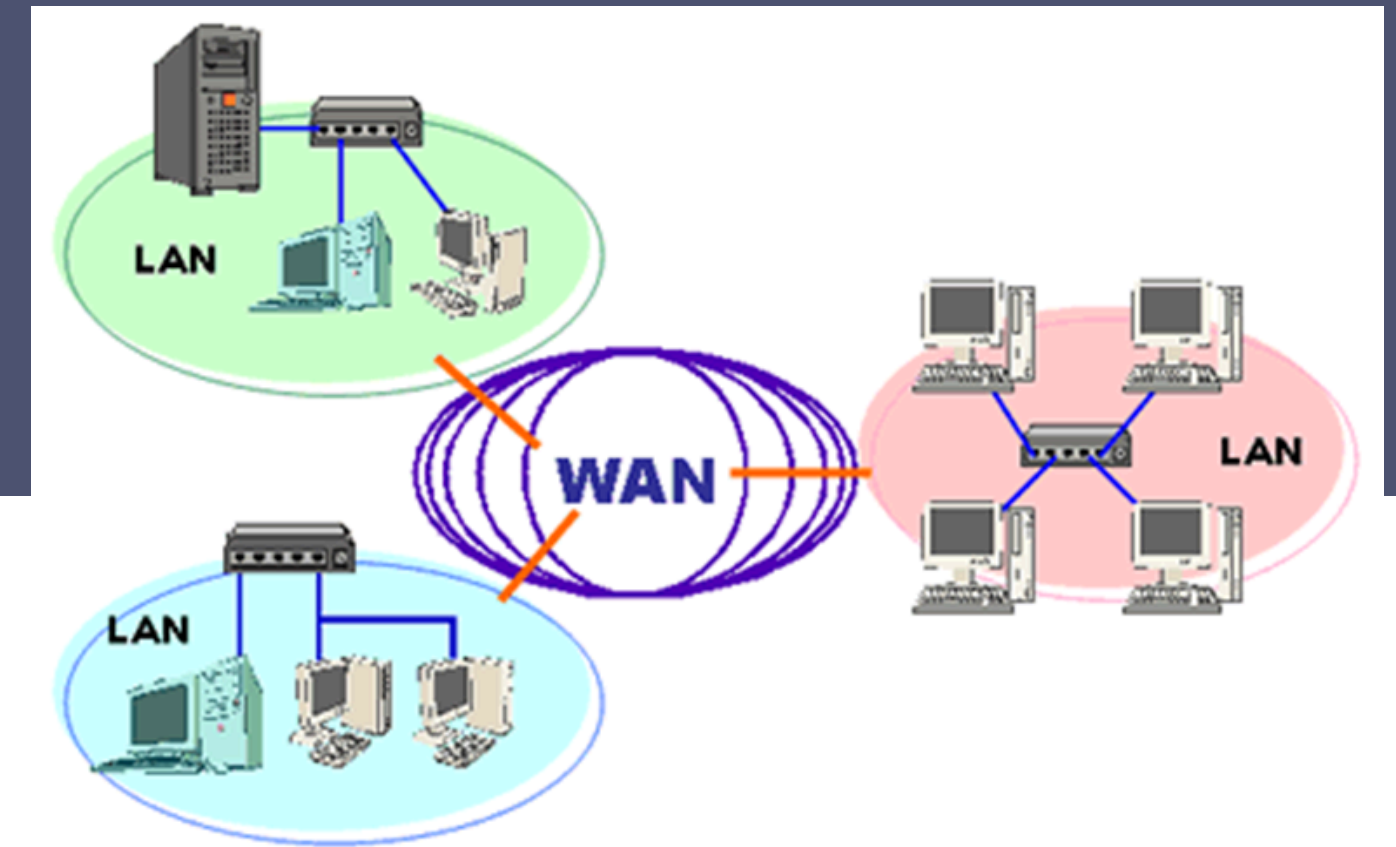


ALCANCE

WAN

Wide Area Network

Las WAN interconectan las LAN, que a su vez proporcionan acceso a los computadores o a los servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las WAN conectan redes de usuarios dentro de un área geográfica extensa, permiten que las empresas se comuniquen entre sí a través de grandes distancias. Las WAN permiten que los computadores, impresoras y otros dispositivos de una LAN compartan y sean compartidas por redes en sitios distantes



ALCANCE

Internet es una colección mundial de LAN y WAN interconectadas.

Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN.

Las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas.

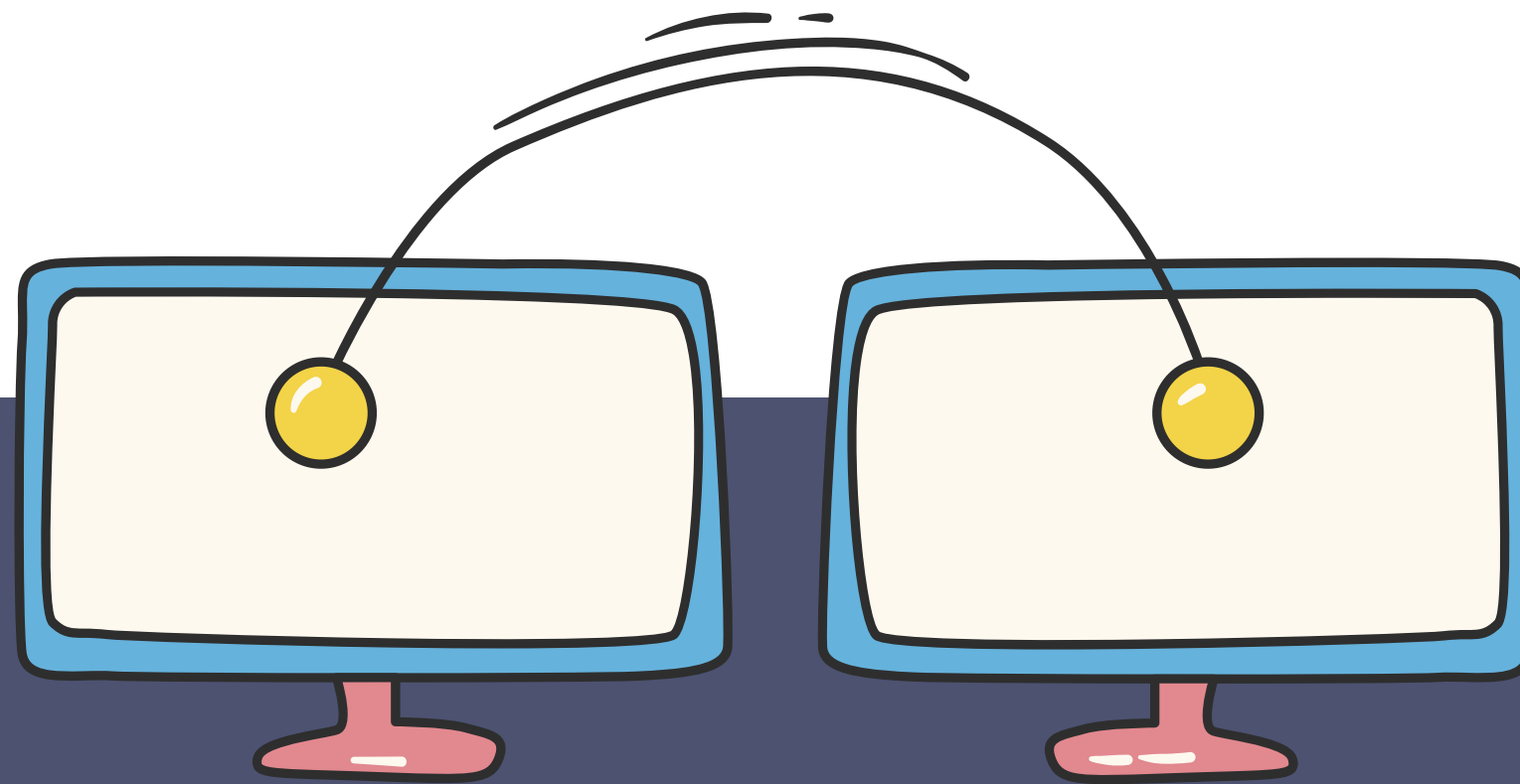
Internet no pertenece a una persona o un grupo. Los siguientes grupos se desarrollaron para ayudar a mantener la estructura en Internet:

- IETF
- ICANN
- IAB



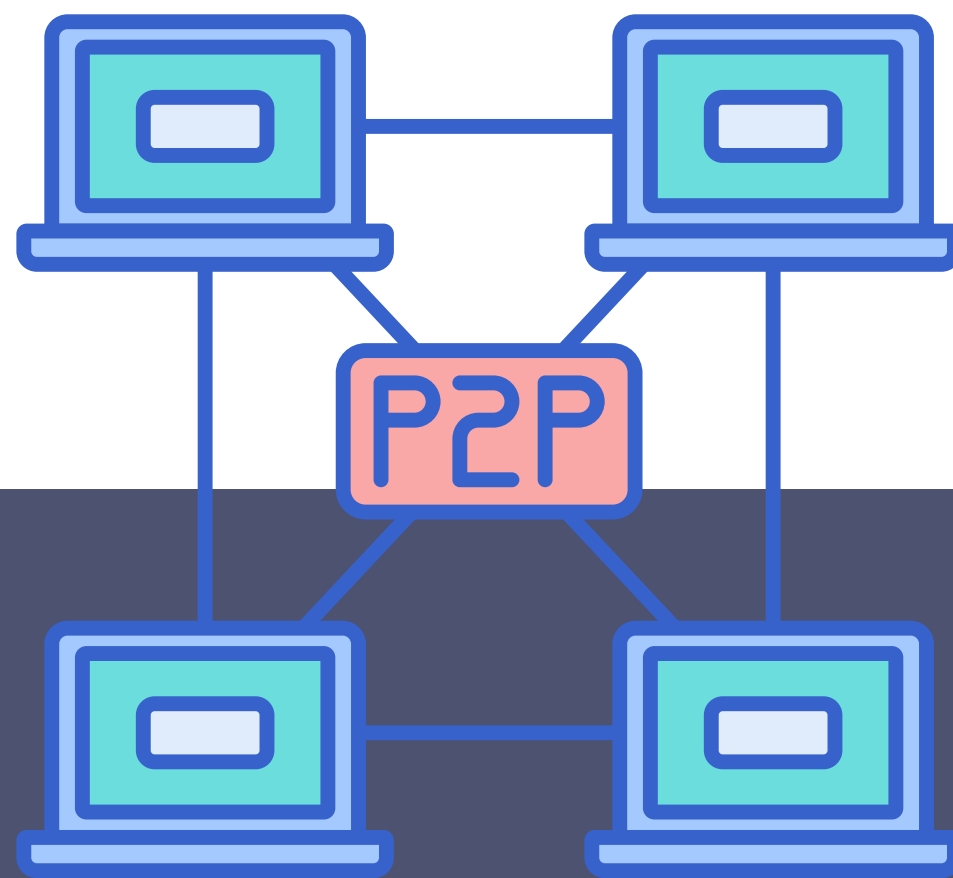
INTERNET

- Cliente: se encarga de iniciar la comunicación con el servidor mediante una petición.
- Servidor: es pasivo, espera peticiones de los clientes. Cuando recibe una petición la procesa y envía la respuesta al cliente.



RELACION FUNCIONAL: CLIENTE - SERVIDOR

Una red informática P2P (de par a par) consiste en nodos que actúan como clientes y servidores, a diferencia del modelo cliente-servidor. Cualquier nodo puede iniciar o completar transacciones, y pueden variar en configuración, velocidad, ancho de banda y capacidad de almacenamiento.



**RELACION
FUNCIONAL:
P2P**

- Se refiere a como distribuyen, organizan o conectan el conjunto de computadoras o dispositivos dentro de una red, es decir, a la forma en que están interconectados los distintos nodos que la forman.



CLASIFICACION TOPOLOGICA

TOPOLOGIA EN BUS

- En la topología de bus, todos los nodos están conectados a un circuito común.
- La información se envía de computadora a computadora, directa o indirectamente, mediante un controlador.
- Los datos viajan en ambos sentidos a una velocidad de 10/100 Mbps y requieren terminadores en ambos extremos.
- Se pueden conectar muchas computadoras, y si una falla, la comunicación continúa, pero no si falla el bus.
- Se utiliza cableado coaxial, par trenzado o fibra óptica.

Cada computadora se conecta a un segmento común de cable que forma un bus lineal, que puede ubicarse en varios lugares.

TOPOLOGIA EN BUS

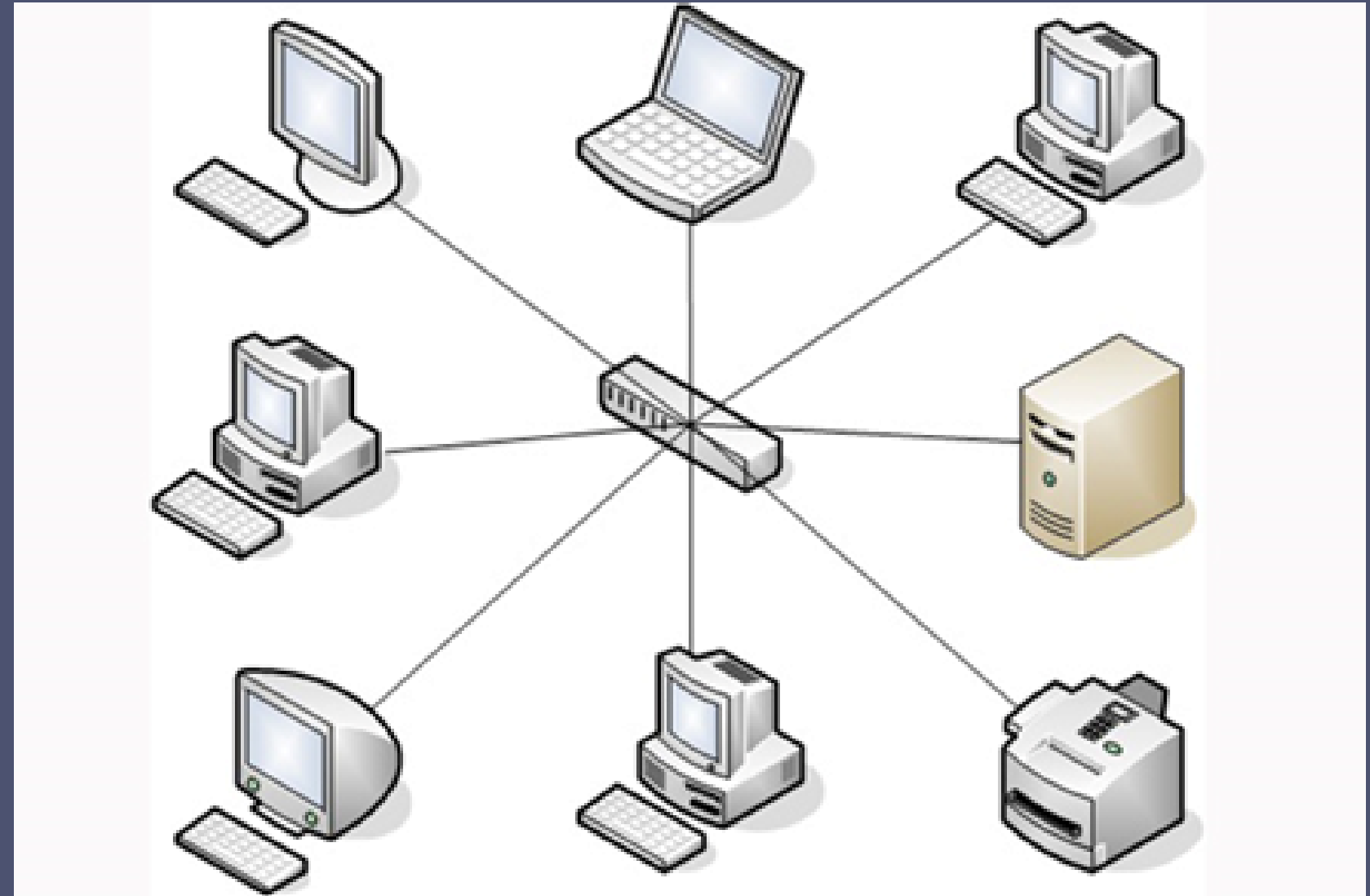


TOPOLOGIA EN ESTRELLA

- Conectar todos los nodos a un nodo central reduce fallos de red.
- En una topología estrella, el nodo central reenvía transmisiones entre nodos periféricos, permitiendo la comunicación a través de él. Un fallo en un nodo solo aísla ese nodo, manteniendo el resto funcional.
- Aunque se utiliza un concentrador (hub) en esta topología, hoy en día es más común un switch.

La desventaja es la carga sobre el nodo central, que aumenta con más nodos, siendo poco recomendable para redes grandes. Un fallo en el nodo central puede afectar toda la red y aumentar su vulnerabilidad ante ataques.

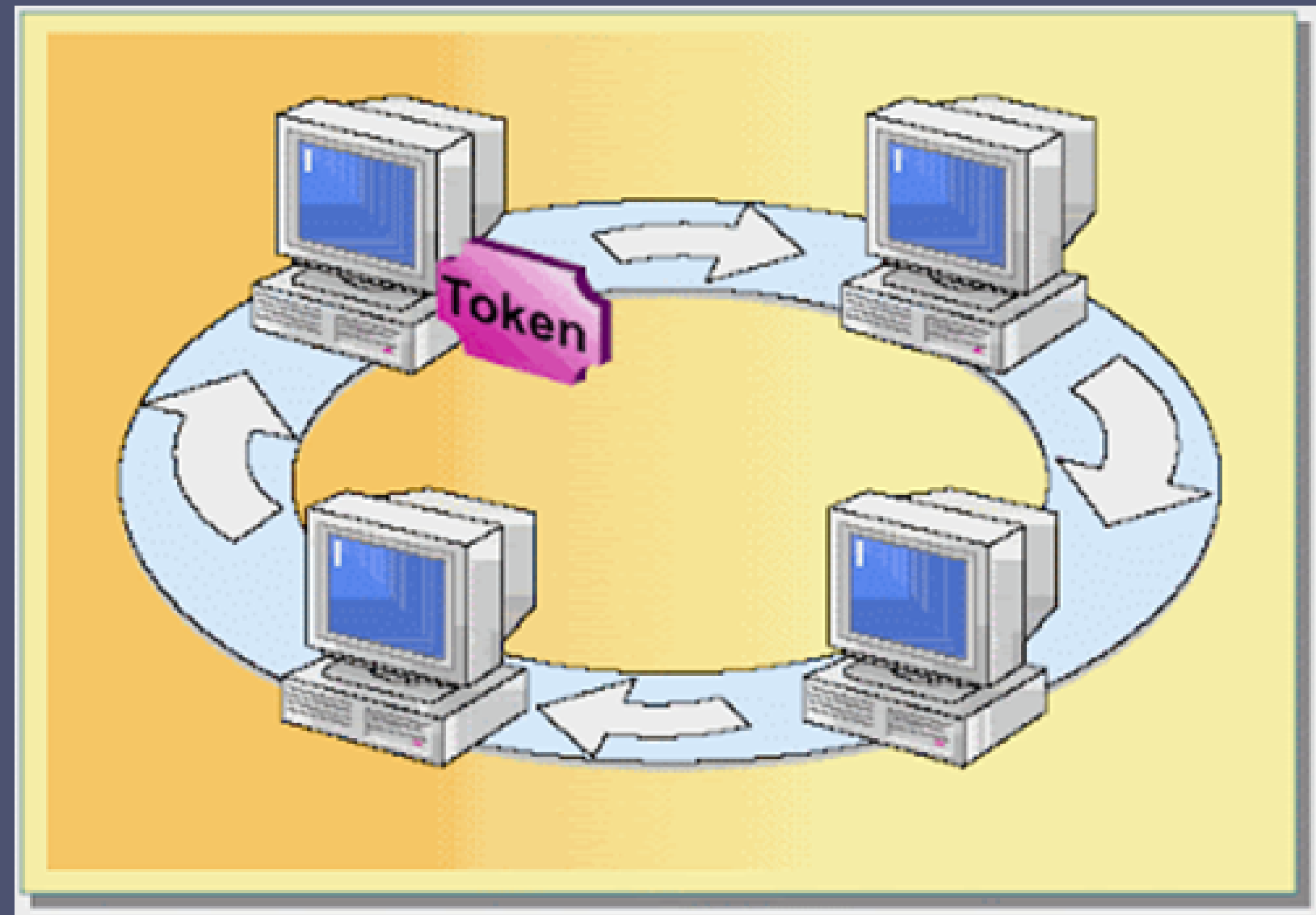
TOPOLOGIA EN ESTRELLA



TOPOLOGIA EN ANILLO

- Una red en anillo es una topología de red en la que cada estación tiene una única conexión de entrada y otra de salida. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de traductor, pasando la señal a la siguiente estación.
- En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de información debidas a colisiones

TOPOLOGIA EN ANILLO



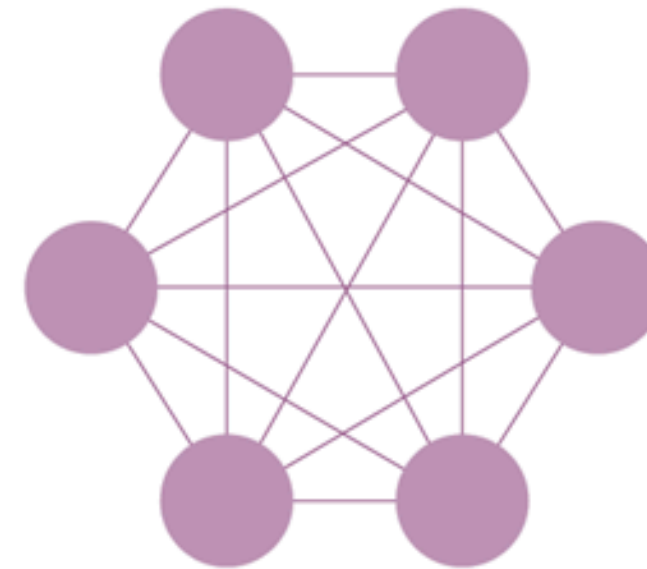
TOPOLOGIA EN MALLA

- La topología de red mallada conecta cada nodo con todos los demás, permitiendo múltiples caminos para los mensajes.
- Si está completamente conectada, las comunicaciones no se interrumpen, y cada servidor tiene conexiones directas con los otros.
- Las redes de malla son auto ruteables y siguen funcionando incluso si un nodo falla, lo que las hace muy confiables.

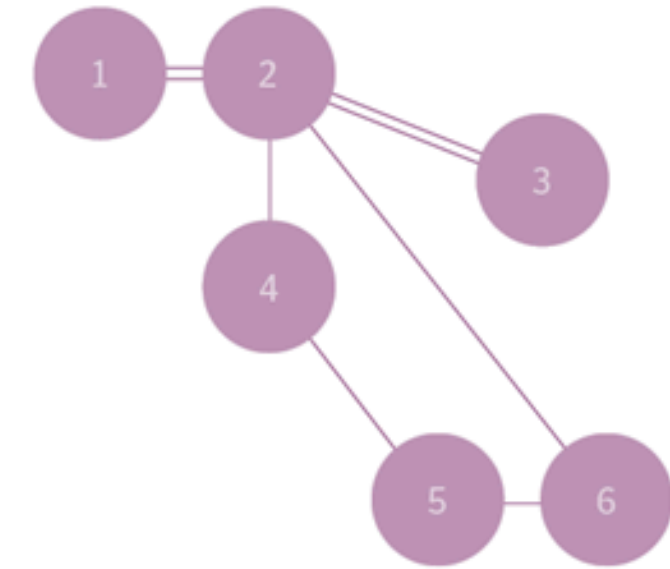
TOPOLOGIA EN MALLA

Full vs. partial mesh networks

Full mesh topology



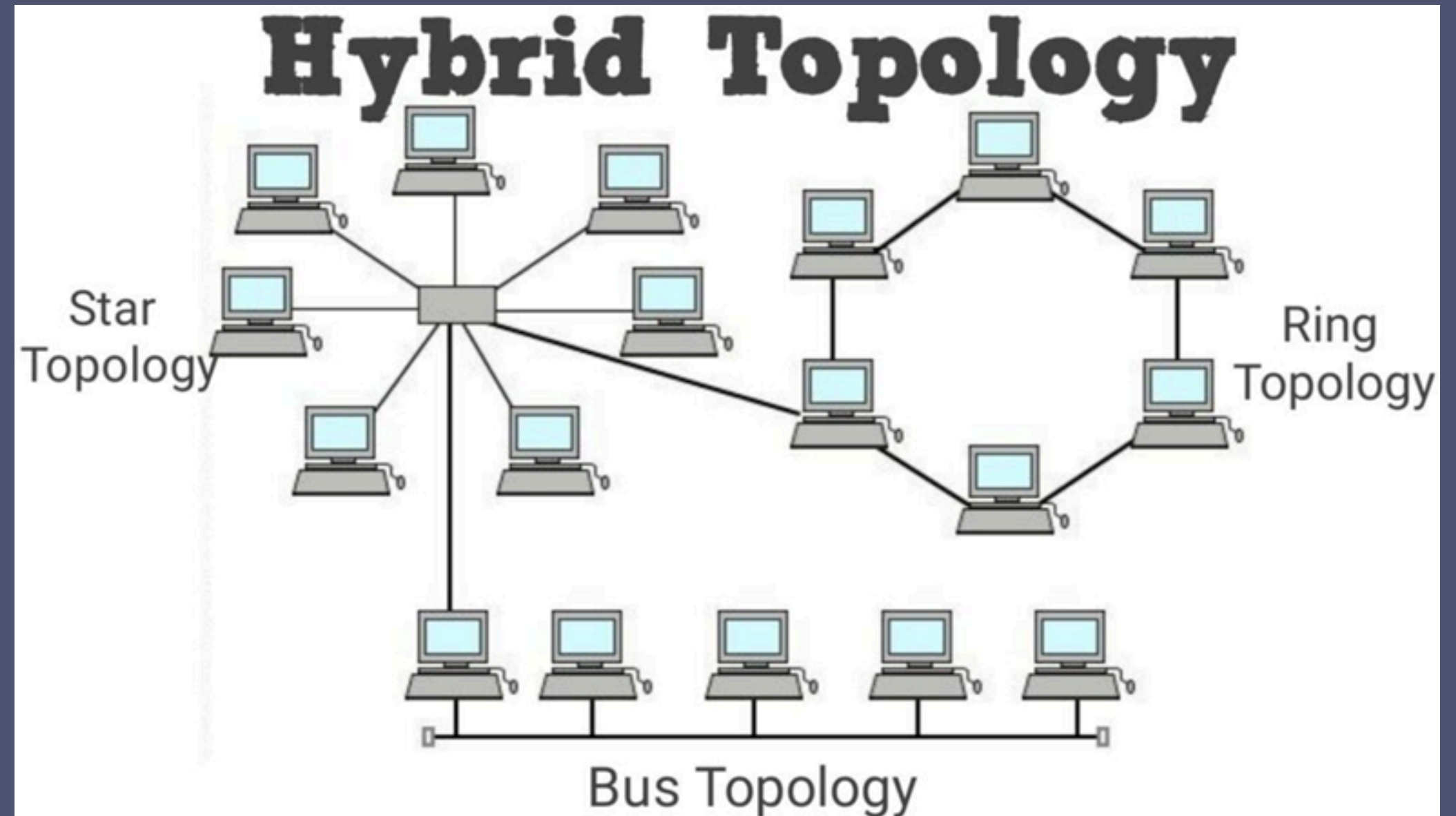
Partial mesh topology



TOPOLOGIA HIBRIDA

- Las redes pueden conectarse mediante diversas topologías, siendo la topología híbrida una de las más comunes, combinando varios tipos como árbol, estrella-estrella y bus-estrella.
- Su uso se justifica por la complejidad de la red o el aumento de dispositivos, pero su implementación es costosa debido a la necesidad de administración y mantenimiento, requiriendo inversión en equipamiento adicional.

TOPOLOGIA HIBRIDA

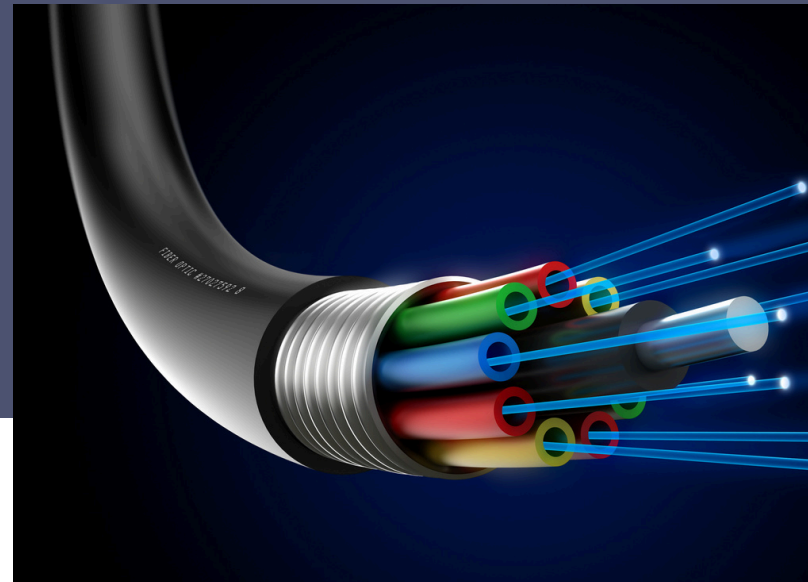


TIPOS DE MEDIOS



Cables de Cobre

- Utiliza impulsos eléctricos.



Fibra Optica

- Utiliza pulsos de luz.



Inalambrico

- Utiliza modulación de frecuencias específicas de ondas electromagnéticas.